

**ANALISIS PEMBELAJARAN KOLABORATIF
MAHASISWA MANAJEMEN INFORMATIKA
ANGKATAN 2025 MENGGUNAKAN GITHUB
BERDASARKAN TEORI *SOCIAL LEARNING***

SKRIPSI



Disusun oleh :
AISYAH CURRENTS
25091397108

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI
PROGRAM STUDI D-4 MANAJEMEN INFORMATIKA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS PEMBELAJARAN KOLABORATIF MAHASISWA MANAJEMEN INFORMATIKA ANGKATAN 2025 MENGGUNAKAN GITHUB BERDASARKAN TEORI *SOCIAL LEARNING*”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini disusun sebagai bentuk kajian ilmiah mengenai pemanfaatan platform GitHub sebagai media pembelajaran kolaboratif dalam lingkungan pendidikan tinggi, khususnya pada mahasiswa Manajemen Informatika Angkatan 2025. Melalui pendekatan teori Social Learning, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana proses observasi, interaksi sosial, serta praktik kolaboratif dalam pengembangan perangkat lunak dapat mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan teknologi informasi dan pembelajaran kolaboratif berbasis digital.

Surabaya, 20 Februari 2026

Aisyah Currents

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Teori	7
A.1. Social Learning Theory	7
A.2. Pembelajaran Kolaboratif.....	8
B. Hasil Penelitian.....	8
B.1. Mekanisme Pembelajaran Berdasarkan <i>Social Learning Theory</i>	8
B.2. Kendala Pemanfaatan GitHub yang Belum Optimal.	9
C. Kerangka Berpikir.....	10
D. Pertanyaan Penelitian	11
BAB III	12
METODE PENELITIAN.....	12
A. Jenis Penelitian.....	12

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	12
C.	Populasi dan Sampel.....	12
D.	Variabel Penelitian.....	13
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	14
F.	Instrumen Penelitian	15
G.	Teknik Analisis Data	15
H.	Prosedur Penelitian	16
BAB IV		17
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		17
A.	Hasil Penelitian.....	17
B.	Pembahasan	20
C.	Keterbatasan Penelitian	21
BAB V		22
SIMPULAN DAN SARAN		22
A.	Simpulan.....	22
B.	Implikasi	22
C.	Saran	23
DAFTAR PUSTAKA		25

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perangkat lunak berbasis *open-source* telah banyak dimanfaatkan dalam lingkungan pendidikan tinggi karena sifatnya yang terbuka, fleksibel, dan mendukung proses pembelajaran berbasis eksplorasi. Salah satu platform *open-source* yang banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak adalah GitHub (Feliciano et al., 2026). GitHub berfungsi sebagai *version control system* berbasis *cloud* yang mendukung kolaborasi pengembangan proyek, pengelolaan perubahan kode, serta dokumentasi proses pengembangan perangkat lunak (Tri et al., 2026).

Platform GitHub memfasilitasi mahasiswa untuk memperluas cakupan belajar mereka, yakni melalui kolaborasi, pertukaran kode, serta pengamatan terhadap proyek rekan lainnya (Khan et al., 2025). Fenomena ini merefleksikan penerapan *Social Learning Theory* dari Albert Bandura, di mana perolehan pengetahuan terjadi secara efektif melalui interaksi sosial, observasi langsung, dan peniruan praktik dalam lingkungan digital tersebut. Secara lebih spesifik, teori ini berfokus pada proses belajar yang terjadi melalui pengamatan terhadap tindakan orang lain atau konsekuensi dari perilaku mereka (Putri Kanaya Yose et al., 2024).

Implementasi *Social Learning Theory* dalam ekosistem GitHub termanifestasi melalui fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya proses pemodelan (*modeling*) (Tri et al., 2026). Mahasiswa tidak hanya sekedar mengunduh kode, tetapi juga mengamati proses berpikir rekan sejawatnya melalui riwayat komit (*commit history*), diskusi dalam *pull requests*, serta penyelesaian masalah di kolom *issues*. Melalui proses observasi terhadap bagaimana sebuah solusi dibangun dan bagaimana kesalahan diperbaiki oleh orang lain, mahasiswa dapat

mengadopsi praktik terbaik (*best practices*) dalam pemrograman (Astuti et al., 2022). Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dimana transfer pengetahuan tidak lagi bersifat satu arah, melainkan bersifat kolektif dan partisipatif (Febrian Afriadi et al., 2024).

Namun, belum semua mahasiswa manajemen informatika mampu memanfaatkan GitHub dalam praktiknya secara optimal sebagai media pembelajaran kolaboratif (Khan et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai bagaimana pembelajaran kolaboratif mahasiswa menggunakan GitHub jika ditinjau dari perspektif *Social Learning Theory*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran GitHub dalam mendukung proses pembelajaran kolaboratif mahasiswa (Astuti et al., 2022).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan GitHub sebagai media pembelajaran kolaboratif.
2. Kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap fitur-fitur kolaboratif GitHub.
3. Belum adanya analisis mendalam mengenai implementasi *Social Learning Theory* dalam konteks penggunaan GitHub.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar, penelitian ini dibatasi pada:

1. Subjek penelitian adalah mahasiswa Manajemen Informatika Angkatan 2025.
2. Platform yang diteliti terbatas pada penggunaan GitHub sebagai media pembelajaran kolaboratif.

3. Penelitian mengkaji aktivitas kolaboratif yang dilakukan dalam konteks akademik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala yang dihadapi mahasiswa yang menyebabkan pemanfaatan GitHub belum optimal sebagai media pembelajaran?
2. Bagaimana proses pembelajaran kolaboratif mahasiswa melalui platform GitHub jika ditinjau dari perspektif *Social Learning Theory*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis mekanisme GitHub berdasarkan prinsip-prinsip *Social Learning Theory*.
2. Mengidentifikasi pola interaksi mahasiswa dalam melakukan pertukaran kode di GitHub.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis memvalidasi relevansi *Social Learning Theory* di era digital.
2. Sebagai panduan dan kesadaran akan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan *skill* pemrograman mahasiswa manajemen informatika.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi dosen di program studi Manajemen Informatika untuk mengintegrasikan GitHub secara lebih efektif dalam kurikulum pembelajaran berbasis proyek.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

A.1. Social Learning Theory

Social Learning Theory dikemukakan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa proses belajar terjadi melalui interaksi sosial, observasi, dan peniruan terhadap perilaku orang lain (Manik et al., 2022). Teori ini menekankan bahwa individu tidak hanya belajar dari pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap tindakan orang lain dan konsekuensi yang ditimbulkannya (Tina Suryani Siregar et al., 2024).

Bandura menjelaskan bahwa terdapat empat komponen utama dalam proses pembelajaran sosial, yaitu:

1. Perhatian

Individu harus memperhatikan perilaku model.

2. Retensi

Individu harus mampu mengingat informasi yang diamati.

3. Reproduksi

Individu mampu meniru atau mempraktikkan perilaku tersebut.

4. Motivasi

Individu memiliki dorongan untuk melakukan perilaku yang telah dipelajari.

Dalam konteks pembelajaran digital, teori ini relevan karena mahasiswa dapat mengamati praktik kerja rekan sejawat melalui media daring, termasuk dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak berbasis kolaborasi (Manik et al., 2022).

A.2. Pembelajaran Kolaboratif

Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan kerja sama antar individu untuk mencapai tujuan bersama (Tina Suryani Siregar et al., 2024). Dalam pembelajaran kolaboratif, mahasiswa tidak hanya berbagi tugas, tetapi juga berbagi pengetahuan, strategi pemecahan masalah, serta tanggung jawab terhadap hasil akhir (Febrian Afriadi et al., 2024).

Pada pendidikan tinggi bidang teknologi informasi, pembelajaran kolaboratif sering diimplementasikan melalui proyek berbasis tim (project-based learning) (Ika Sari, 2024). Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa mengembangkan kemampuan teknis sekaligus kemampuan komunikasi dan kerjasama (Magfiroh et al., 2025).

B. Hasil Penelitian

Bagian ini memaparkan data yang diperoleh mengenai efektivitas GitHub sebagai media pembelajaran kolaboratif mahasiswa Manajemen Informatika Angkatan 2025 ditinjau dari empat pilar *Social Learning Theory*.

B.1. Mekanisme Pembelajaran Berdasarkan *Social Learning Theory*

Berdasarkan hasil observasi dan analisis aktivitas *repository* mahasiswa, ditemukan bahwa proses pembelajaran sosial di GitHub terjadi melalui tahapan berikut:

1. Tahap Perhatian (*Attention*): Mahasiswa menunjukkan perhatian tinggi pada repositori rekan sejawat yang memiliki struktur kode yang rapi dan dokumentasi *README* yang lengkap. Fitur *Star* dan

Watch menjadi indikator utama ketertarikan mahasiswa terhadap model (rekan) tertentu.

2. Tahap Retensi (*Retention*): Mahasiswa menyimpan informasi dengan melakukan *forking repository* atau memberikan komentar pada baris kode tertentu (*line comments*) dalam *Pull Request*. Hal ini berfungsi sebagai catatan digital untuk dipelajari kembali (Putri Kanaya Yose et al., 2024).

3. Tahap Reproduksi (*Reproduction*): Mahasiswa mencoba mengimplementasikan logika pemrograman yang mereka amati ke dalam tugas mandiri mereka. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada pemahaman mereka terhadap *branching* dan penggabungan kode (*merging*).

4. Tahap Motivasi (*Motivation*): Adanya umpan balik positif melalui *Code Review* dan tercapainya status "Merged" pada proyek kelompok menjadi pendorong utama mahasiswa untuk terus berkontribusi (Manik et al., 2022).

B.2. Kendala Pemanfaatan GitHub yang Belum Optimal

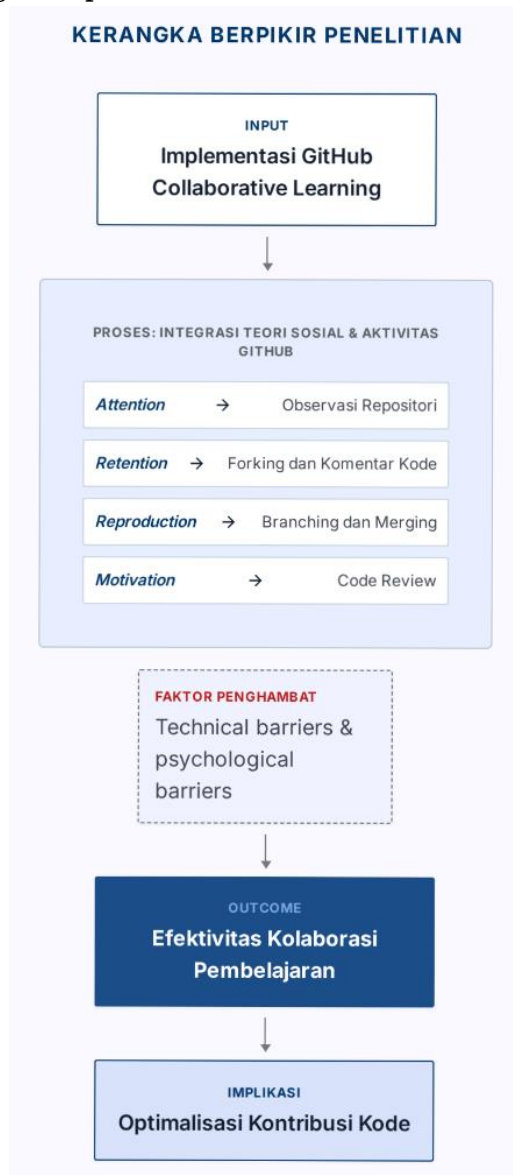
Ditemukan tiga kendala utama yang menghambat optimalisasi GitHub:

1. Hambatan Teknis: Kesulitan dalam menangani *merge conflicts* yang menyebabkan mahasiswa enggan melakukan kolaborasi intensif.

2. Kurangnya Literasi Dokumentasi: Mahasiswa lebih fokus pada hasil akhir kode daripada proses dokumentasi di *Issues* atau *Wiki*.

3. Kecemasan Sosial (*Social Anxiety*): Ketakutan akan terlihat "tidak kompeten" saat kode mereka dilihat secara publik oleh rekan sejawat (Tri et al., 2026).

C. Kerangka Berpikir



D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan mendasar sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan empat pilar *Social Learning Theory* tercermin dalam aktivitas kolaborasi mahasiswa di GitHub?
2. Sejauh mana penggunaan fitur kolaboratif GitHub efektif dalam meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial mahasiswa Manajemen Informatika?
3. Apa saja faktor dominan yang menghambat mahasiswa dalam mengoptimalkan GitHub sebagai ruang belajar sosial?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena pembelajaran kolaboratif berbasis GitHub pada mahasiswa Manajemen Informatika secara mendalam dan sistematis. Penelitian ini berfokus pada implementasi *Social Learning Theory* dalam aktivitas kolaboratif seperti observasi repositori, *forking*, komentar kode, *branching*, *merging*, dan *code review* selama proses pembelajaran berlangsung.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak hanya menekankan hasil akhir, tetapi juga memahami interaksi sosial, pengalaman mahasiswa, kendala teknis maupun psikologis, serta efektivitas pembelajaran kolaboratif yang terjadi dalam penggunaan GitHub sebagai media pembelajaran.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Manajemen Informatika pada lingkungan perguruan tinggi yang menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi menggunakan GitHub. Penelitian dilakukan selama semester berjalan pada tahun akademik 2025/2026.

Adapun waktu penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian yang dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Manajemen Informatika yang menggunakan GitHub dalam kegiatan pembelajaran

kolaboratif. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel meliputi mahasiswa yang:

1. Pernah menggunakan GitHub dalam tugas kolaboratif,
 2. Terlibat dalam aktivitas *branching*, *merging*, atau *code review*,
 3. Mengikuti pembelajaran berbasis proyek secara tim.
- Jumlah sampel disesuaikan dengan kebutuhan penelitian kualitatif hingga data yang diperoleh dianggap cukup dan mencapai titik kejenuhan data (*data saturation*).

D. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel Independen (Input)
Implementasi pembelajaran kolaboratif berbasis GitHub pada mahasiswa Manajemen Informatika.
2. Variabel Proses
Implementasi *Social Learning Theory* yang meliputi Attention (Perhatian), Retention (Retensi), Reproduction (Reproduksi), dan Motivation (Motivasi). Variabel proses juga mencakup aktivitas GitHub seperti observasi repositori rekan, *Forking* dan komentar kode, *Branching* dan *merging*, serta *Code review*.
3. Faktor Penghambat
Adanya faktor penghambat dari hambatan teknis (*merge conflicts*) dan hambatan psikologis (*social anxiety*).
4. Variabel Outcome
Efektivitas kolaborasi pembelajaran mahasiswa.
5. Output Akhir
Diharapkan hasil yaitu peningkatan efektivitas pembelajaran, optimalisasi kontribusi kode, peningkatan *soft skills* dan *hard skills* mahasiswa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan pertanyaan terbuka (*open-ended questionnaire*). Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pendapat, serta persepsi mahasiswa terhadap penggunaan GitHub dalam pembelajaran kolaboratif berbasis *Social Learning Theory*.

Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa Manajemen Informatika yang pernah menggunakan GitHub dalam tugas atau proyek kolaboratif. Pertanyaan terbuka dipilih agar responden dapat memberikan jawaban secara bebas, rinci, dan sesuai dengan pengalaman yang dialami tanpa dibatasi oleh pilihan jawaban tertentu. Melalui teknik ini, peneliti dapat memahami proses interaksi mahasiswa, bentuk kontribusi dalam tim, hambatan teknis maupun psikologis yang dihadapi, serta dampak penggunaan GitHub terhadap efektivitas pembelajaran. Adapun data yang dikumpulkan meliputi:

1. Pengalaman mahasiswa dalam menggunakan GitHub untuk kolaborasi tim,
2. Bentuk aktivitas kolaboratif seperti *forking*, *branching*, *merging*, dan *code review*,
3. Hambatan teknis yang dialami, seperti *merge conflicts*,
4. Hambatan psikologis, seperti rasa takut melakukan kesalahan atau *social anxiety*,
5. Persepsi mahasiswa terhadap peningkatan kemampuan teknis (*hard skills*) dan kemampuan kerja sama (*soft skills*).

Survery disebarakan secara daring menggunakan platform digital seperti Google Form agar memudahkan proses pengumpulan data dan pengolahan hasil survei.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan pertanyaan terbuka (*open-ended questionnaire*). Kuesioner disusun berdasarkan indikator *Social Learning Theory* serta aktivitas kolaboratif GitHub yang digunakan dalam proses pembelajaran mahasiswa Manajemen Informatika.

Instrumen penelitian dirancang untuk memperoleh data mengenai pengalaman mahasiswa dalam melakukan kolaborasi menggunakan GitHub, proses interaksi dalam tim, hambatan yang dialami, serta pengaruh penggunaan GitHub terhadap efektivitas pembelajaran. Pertanyaan yang diberikan bersifat deskriptif sehingga responden dapat menjelaskan pengalaman dan pendapat mereka secara lebih mendalam.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil survei pertanyaan terbuka dianalisis dengan cara mengelompokkan jawaban responden berdasarkan tema, pola, dan makna yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tahapan analisis data meliputi:

1. Pengumpulan Data
Data diperoleh dari hasil jawaban responden melalui kuesioner pertanyaan terbuka.
2. Reduksi Data
Peneliti memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti pengalaman penggunaan GitHub, hambatan kolaborasi, dan dampak pembelajaran.
3. Kategorisasi Data
Jawaban responden dikelompokkan berdasarkan indikator penelitian, seperti perhatian, retensi,

reproduksi, motivasi, hambatan teknis, dan hambatan psikologis.

4. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar hubungan antar temuan lebih mudah dipahami.

5. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola jawaban responden mengenai implementasi *Social Learning Theory* dalam pembelajaran kolaboratif berbasis GitHub.

H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, peneliti menentukan topik dan rumusan masalah penelitian mengenai penggunaan GitHub dalam pembelajaran kolaboratif berbasis *Social Learning Theory*. Peneliti juga mengumpulkan referensi terkait serta menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner pertanyaan terbuka.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti menentukan responden penelitian dan menyebarkan kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Selanjutnya, jawaban responden dikumpulkan sebagai data penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Peneliti mengelompokkan jawaban responden berdasarkan tema penelitian, kemudian menganalisis hubungan aktivitas GitHub dengan pembelajaran kolaboratif serta mengidentifikasi hambatan teknis dan psikologis yang dialami mahasiswa.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap akhir, peneliti menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan, membuat kesimpulan dan saran, serta melakukan revisi dan penyempurnaan laporan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembelajaran kolaboratif mahasiswa Manajemen Informatika Angkatan 2025 menggunakan GitHub berdasarkan perspektif Social Learning Theory. Data penelitian diperoleh melalui survei pertanyaan terbuka yang disebarakan kepada mahasiswa yang pernah menggunakan GitHub dalam tugas maupun proyek kolaboratif.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, ditemukan bahwa GitHub memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap proses pembelajaran kolaboratif mahasiswa. Mahasiswa memanfaatkan GitHub tidak hanya sebagai media penyimpanan kode, tetapi juga sebagai sarana observasi, diskusi, dan pengembangan kemampuan pemrograman secara bersama-sama.

1. Implementasi Social Learning Theory dalam Penggunaan GitHub

Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat komponen utama dalam Social Learning Theory dapat ditemukan dalam aktivitas mahasiswa di GitHub, yaitu:

a. Attention (Perhatian)

Mahasiswa menunjukkan perhatian terhadap repository rekan yang memiliki struktur proyek yang rapi, dokumentasi lengkap, dan penggunaan kode yang efisien. Banyak mahasiswa mengaku mempelajari teknik coding melalui pengamatan terhadap proyek milik teman satu tim maupun mahasiswa lain.

b. Retention (Retensi)

Mahasiswa menyimpan pengetahuan yang diperoleh dengan cara melakukan fork repository, bookmark repository tertentu, serta mencatat potongan kode yang dianggap penting. Selain itu, dokumentasi README dan riwayat commit

membantu mahasiswa memahami kembali proses pengembangan proyek.

c. Reproduction (Reproduksi)

Mahasiswa mencoba menerapkan kembali teknik atau logika pemrograman yang mereka amati ke dalam proyek pribadi maupun tugas kelompok. Sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa mereka lebih mudah memahami konsep pemrograman setelah melihat implementasi langsung dari rekan sejawat.

d. Motivation (Motivasi)

Motivasi mahasiswa meningkat ketika kontribusi mereka diterima melalui proses merge atau mendapatkan apresiasi dari anggota tim. Feedback positif dalam code review juga mendorong mahasiswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proyek kolaboratif.

2. Pola Aktivitas Kolaboratif Mahasiswa di GitHub

Berdasarkan hasil survei, aktivitas kolaboratif mahasiswa meliputi:

1. Penggunaan branching untuk membagi tugas dalam tim.
2. Penggunaan pull request untuk menggabungkan hasil pekerjaan anggota kelompok.
3. Diskusi terkait perbaikan kode melalui fitur issues dan code review.
4. Pengamatan terhadap repository rekan sebagai referensi pembelajaran.
5. Kolaborasi dalam penyelesaian bug dan merge conflicts.

Mahasiswa menilai bahwa penggunaan GitHub membantu meningkatkan koordinasi kerja tim karena setiap perubahan kode dapat dipantau secara transparan.

3. Kendala Penggunaan GitHub dalam Pembelajaran Kolaboratif

Meskipun GitHub memberikan banyak manfaat, penelitian menemukan beberapa kendala yang masih dialami mahasiswa, yaitu:

a. Hambatan Teknis

Mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep branching, merging, dan penyelesaian merge conflicts. Beberapa mahasiswa juga masih bingung menggunakan command Git dan GitHub secara bersamaan.

b. Kurangnya Pemahaman Dokumentasi

Sebagian mahasiswa masih kurang memahami pentingnya dokumentasi proyek seperti README, issue tracking, maupun penulisan commit message yang baik.

c. Hambatan Psikologis

Terdapat mahasiswa yang merasa takut melakukan kesalahan saat mengunggah kode ke repository publik. Rasa kurang percaya diri menyebabkan beberapa mahasiswa menjadi pasif dalam proses kolaborasi.

4. Dampak Penggunaan GitHub terhadap Pembelajaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan GitHub memberikan dampak positif terhadap perkembangan kemampuan mahasiswa, antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan pemrograman dan problem solving.
2. Meningkatkan kemampuan kerja sama tim.
3. Membantu mahasiswa memahami alur pengembangan perangkat lunak secara nyata.
4. Melatih kemampuan komunikasi teknis melalui code review dan diskusi proyek.
5. Membentuk budaya belajar mandiri dan kolaboratif.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa GitHub memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran kolaboratif mahasiswa Manajemen Informatika. Temuan ini sejalan dengan teori Social Learning dari Albert Bandura yang menyatakan bahwa individu belajar melalui observasi, imitasi, dan interaksi sosial.

Pada tahap attention, mahasiswa tertarik mempelajari repository yang dianggap memiliki kualitas baik. Hal ini menunjukkan bahwa visualisasi struktur proyek dan dokumentasi menjadi faktor penting dalam menarik perhatian mahasiswa terhadap suatu model pembelajaran.

Tahap retention terlihat dari kebiasaan mahasiswa menyimpan repository atau mencatat potongan kode yang dianggap penting. Aktivitas ini menunjukkan bahwa GitHub tidak hanya digunakan sebagai media kolaborasi, tetapi juga sebagai sumber belajar digital yang dapat diakses kembali kapan saja.

Selanjutnya, tahap reproduction tercermin ketika mahasiswa mencoba mengimplementasikan ulang teknik pemrograman yang mereka pelajari dari repository rekan sejawat. Proses ini membantu mahasiswa memahami praktik pengembangan perangkat lunak secara lebih nyata dibandingkan pembelajaran teori semata.

Pada tahap motivation, umpan balik positif dari anggota tim maupun keberhasilan melakukan merge memberikan dorongan psikologis bagi mahasiswa untuk terus belajar dan berkontribusi. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kolaboratif yang positif dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa.

Selain memberikan manfaat, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan dalam penggunaan GitHub. Hambatan teknis seperti merge conflicts menunjukkan bahwa mahasiswa masih memerlukan pendampingan dalam memahami workflow Git secara mendalam. Kurangnya pemahaman dokumentasi juga

menjadi kendala karena sebagian mahasiswa lebih fokus pada hasil akhir program daripada proses pengembangan proyek.

Di sisi lain, hambatan psikologis berupa social anxiety memperlihatkan bahwa pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga kondisi mental dan rasa percaya diri mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan lingkungan belajar yang suportif agar mahasiswa lebih nyaman dalam berkolaborasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa GitHub mampu mendukung implementasi pembelajaran kolaboratif berbasis Social Learning Theory. Penggunaan GitHub membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan teknis maupun soft skills seperti komunikasi, kerja sama tim, dan kemampuan adaptasi terhadap workflow pengembangan perangkat lunak modern.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian hanya dilakukan pada mahasiswa Manajemen Informatika Angkatan 2025 sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada program studi lain.
2. Pengumpulan data dilakukan menggunakan survei pertanyaan terbuka sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada subjektivitas jawaban responden.
3. Penelitian hanya berfokus pada penggunaan GitHub dalam konteks akademik dan belum membahas implementasi GitHub dalam proyek industri atau profesional.
4. Penelitian belum mengukur secara kuantitatif tingkat peningkatan kemampuan mahasiswa setelah menggunakan GitHub sebagai media pembelajaran kolaboratif.
5. Waktu penelitian yang terbatas menyebabkan proses observasi aktivitas mahasiswa di GitHub belum dilakukan secara mendalam dalam jangka panjang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa GitHub memiliki peran yang cukup efektif sebagai media pembelajaran kolaboratif bagi mahasiswa Manajemen Informatika Angkatan 2025.

Implementasi Social Learning Theory dalam penggunaan GitHub terlihat melalui proses perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi yang terjadi selama mahasiswa melakukan aktivitas kolaboratif. Mahasiswa belajar melalui observasi repository rekan sejawat, penyimpanan informasi proyek, penerapan ulang logika pemrograman, serta interaksi sosial dalam proses code review dan pengembangan proyek bersama.

Penggunaan fitur-fitur GitHub seperti branching, pull request, code review, dan issue tracking membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan teknis dalam pengembangan perangkat lunak sekaligus meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama tim.

Namun demikian, optimalisasi GitHub sebagai media pembelajaran masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kesulitan teknis dalam penggunaan Git, kurangnya pemahaman dokumentasi proyek, serta adanya rasa takut atau kurang percaya diri dalam berkontribusi secara publik.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa GitHub dapat menjadi media pembelajaran digital yang efektif dalam mendukung pembelajaran kolaboratif berbasis proyek di lingkungan pendidikan tinggi.

B. Implikasi

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat relevansi Social Learning Theory dalam pembelajaran digital modern, khususnya pada penggunaan platform kolaboratif seperti GitHub. Proses observasi dan interaksi sosial yang terjadi di GitHub membuktikan bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi melalui pengajaran langsung, tetapi juga melalui lingkungan kolaboratif digital.

2. Implikasi Praktis

Bagi mahasiswa, penelitian ini menunjukkan pentingnya penggunaan GitHub tidak hanya sebagai tempat penyimpanan kode, tetapi juga sebagai media belajar bersama dan pengembangan kemampuan profesional.

Bagi dosen dan institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam merancang pembelajaran berbasis proyek yang lebih terintegrasi dengan platform kolaboratif modern. Penggunaan GitHub dapat membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan industri perangkat lunak yang menekankan kolaborasi tim dan version control.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mahasiswa diharapkan lebih aktif memanfaatkan fitur-fitur GitHub seperti pull request, issue tracking, dan code review agar proses pembelajaran kolaboratif dapat berjalan lebih optimal.
2. Dosen perlu memberikan pelatihan dasar mengenai penggunaan Git dan GitHub, khususnya terkait branching, merging, serta penyelesaian merge conflicts agar mahasiswa lebih siap dalam melakukan kolaborasi proyek.
3. Institusi pendidikan diharapkan dapat mengintegrasikan penggunaan GitHub secara lebih sistematis dalam pembelajaran berbasis proyek

sehingga mahasiswa terbiasa dengan workflow pengembangan perangkat lunak modern.

4. Perlu adanya pembentukan lingkungan belajar yang suportif agar mahasiswa tidak merasa takut atau minder saat berkontribusi dalam repository publik maupun proyek kelompok.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode campuran (mixed methods) agar diperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam melalui kombinasi data kualitatif dan kuantitatif.
6. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas objek penelitian pada program studi lain atau membandingkan penggunaan GitHub dengan platform kolaboratif lain seperti GitLab atau Bitbucket.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimah, S. R. & S. (2023). Al-Amin : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 19–29. <https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/alaman/article/view/231>
- Aimah, S. R. & S. (2023). Al-Amin : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 19–29. <https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/alaman/article/view/231>
- Ambriyani, N., Palawa, A. H., & Anugrah, M. R. (2025). Teori pembelajaran sosial. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(4), 7334-7346.
- Astuti, T., Saputra, D., & Soleh, M. (2022). Social learning dalam pembelajaran pada era new normal. *Jurnal Binagogik*, 9(1).
- Chen, K. Y., Toro-Moreno, M., & Subramaniam, A. R. (2025). GitHub is an effective platform for collaborative and reproducible laboratory research. *ArXiv*, arXiv-2408.
- Febrian Afriadi, Muhammad Fatih hidayah, & Gusmaneli. (2024). Pembelajaran Kolaboratif Dalam Pendidikan Perguruan Tinggi. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 143–157. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i3.347>
- Feliciano, J., Storey, M. A., & Zagalsky, A. (2016). Student experiences using GitHub in software engineering courses: A case study. *Proceedings - International Conference on Software Engineering*, March, 422–431. <https://doi.org/10.1145/2889160.2889195>
- Ika Sari. (2024). Interactive Web Presentation Creation Workshop To Provide Basic Understanding and Skills. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Aplikasinya (JPMSA)*, 4(1), 14–18. <https://doi.org/10.21009/jpmsa.v4i1.44206>
- Isnardi, I., & Putra, M. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan Modul Kuliah, Chatgpt, Dan Github Copilot Dalam Pembelajaran Pemrograman Aplikasi Mobile. *Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika* | E-ISSN: 3063-9026, 2(1), 1-6.
- Khan, M., Akbar, M. A., & Kasurinen, J. (2025). Integrating

- Large Language Models in Software Engineering Education: A Pilot Study through GitHub Repositories Mining. *arXiv preprint arXiv:2509.04877*.
- Lestari Zira, S. Y. A. A. Y. S. N. H. R. N. L. A. M. N. (2025). Perbandingan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Pendidikan Indonesia, Teori, Penelitian Dan Inovasi*, 5(4), 3. <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i4.1759>
- Magfiroh, N., Herlambang, A. D., & Zulvarina, P. (2025). Pembentukan Kemampuan Abstraksi Siswa dalam Mata Pelajaran Pemrograman Web Melalui Penguatan Pengalaman Pemecahan Masalah. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 9(3), 1-10. <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/14627>
- Manik, S., Sembiring, M., Padang, I., & Manurung, L. (2022). Theory of Bandura's Social Learning in The Process Of Teaching at SMA Methodist Berastagi Kabupaten Karo. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 85-96. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v3i2.729>
- Muchtar, N. I., Yuliana, A., & Hartono, R. (2025). BEHAVIORAL AND SOCIAL THEORIES OF LEARNING: KONSEP, PRINSIP, DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(06 November), 8774-8781.
- Muid, A., Muhammad, A. N., Habsy, A., Shofiyanah, D., Putra, M., & Hidayatullah, N. (2025). Menganalisis Data Kualitatif. *Jippi Maziyatul Ilmi*, 15, 51-54. <https://jurnal.maziyatulilmi.com/index.php/jippi/issue/view/15>
- No, V., & September, J. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan Modul Kuliah , Chatgpt , Dan Github. 2(1), 2-7.
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 2(3), 793-800.

- Putri Kanaya Yose, Nirwana Herman, & Neviyarni. (2024). Pandangan Teori Belajar Sosial Kognitif Albert Bandura. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, 2 no 3(3), 1163–1167.
- Ramadhan & Lestari. (2023). Strategi Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif Sosial. *Jurnal Penelitian Sosial*, 19(2), 68–78.
- Sari, I. (2024). INTERACTIVE WEB PRESENTATION CREATION WORKSHOP TO PROVIDE BASIC UNDERSTANDING AND SKILLS: WORKSHOP PEMBUATAN WEB PRESENTASI INTERAKTIF UNTUK MEMBERIKAN PEMAHAMAN DAN KETERAMPILAN DASAR. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Aplikasinya (JPMSA)*, 4(1), 14-18.
- Tina Suryani Siregar, Anike Renti Anita Sinaga, Apri Ananta Sitio, Icha Netanya Sianturi, & Rajo Hasim Lubis. (2024). Model Pembelajaran Kolaboratif: Tinjauan Literatur. *Pentagon : Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 2(4), 207–219.
<https://doi.org/10.62383/pentagon.v2i4.326>
- Tina Suryani Siregar, Anike Renti Anita Sinaga, Apri Ananta Sitio, Icha Netanya Sianturi, & Rajo Hasim Lubis. (2024). Model Pembelajaran Kolaboratif: Tinjauan Literatur. *Pentagon : Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 2(4), 207–219.
<https://doi.org/10.62383/pentagon.v2i4.326>
- Tohamba, M. R., & Aksara, L. B. (2025). PENGARUH PENGGUNAAN GITHUB DAN EDUTRACK TERHADAP MOTIVASI MAHASISWA DALAM PROYEK PERANGKAT LUNAK. *AnoaTIK: Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 3(2), 99-105.
- Tri, A., Lifere, S., Sven, B. E., Rosari, D., & Siuk, I. K. (2026). ANALISIS PENERIMAAN PENGGUNAAN GITHUB PADA MAHASISWA MENGGUNAKAN EXTENDED THEORY OF PLANNED BEHAVIOR. 3(1), 11–21.